

Projet Fil Rouge – Formation Data Analyst

Simplon Maghreb x Jobintech

Analyse de la performance et de la qualité des services Internet/Télécom

Domaine : Télécommunications / Business Intelligence / Qualité de service

Dataset : Internet Telecom Dataset – 5 000 observations, données synthétiques 2025/2026

Livrables : Dashboard BI + Pipeline automatisé + Analyse statistique + Présentation PowerPoint

1. Contexte & Problématique

Le secteur des télécommunications est fortement concurrentiel. Les opérateurs doivent garantir une connexion rapide, stable et abordable pour maintenir la satisfaction des utilisateurs.

La qualité de service Internet impacte directement l'expérience client, la fidélisation et l'image des fournisseurs télécoms.

Problématique :

Comment identifier les facteurs qui influencent la satisfaction des utilisateurs Internet et aider les opérateurs à améliorer leur qualité de service ?

2. Objectifs

- **Analyser** : la qualité Internet selon les pays, fournisseurs et types de réseau
- **Identifier** : les facteurs clés de satisfaction : vitesse, latence, coût, stabilité
- **Comparer** : les performances entre zones géographiques et opérateurs
- **Mesurer** : les indicateurs métier liés à la qualité de service
- **Visualiser** : les insights via un dashboard interactif Power BI

3. Sources de données

Source	Description
Internet Telecom Dataset (.xlsx)	Dataset principal contenant 5 000 observations relatives à la qualité des services Internet et télécoms : pays, fournisseur, type de réseau, coût mensuel, vitesses de téléchargement et d'envoi, latence, consommation de données et score de satisfaction utilisateur.
Speedtest Global Index (Ookla)	Source de référence utilisée pour contextualiser les performances réseau observées dans le dataset. Les statistiques publiées par Ookla permettent de comparer les vitesses Internet fixes et mobiles entre différents pays et régions du monde. Lien : https://www.speedtest.net/global-index
Rapports et sources sectorielles 2025/2026	Documentation complémentaire regroupant des rapports publics sur les opérateurs télécoms (Vodafone, Orange, AT&T, Verizon, etc.), la qualité de service, les performances réseau et les tendances du marché numérique.

Remarque :



Le dataset utilisé combine des informations inspirées de sources publiques réelles, telles que des rapports sectoriels, des sites d'opérateurs télécoms et des indicateurs de performance réseau. Certaines valeurs ont été synthétisées ou interpolées afin d'obtenir une base exploitable pour l'analyse. Cette approche permet de conserver une cohérence métier suffisante pour un projet pédagogique Data Analyst, sans remettre en cause la fiabilité des analyses réalisées.

4. KPI métier (6 indicateurs)

KPI	Définition	Objectif
Satisfaction moyenne	Moyenne du score de satisfaction client	Suivre la perception globale du service
Coût mensuel moyen	Moyenne du coût mensuel en USD	Comparer les prix par pays et fournisseur
Vitesse download moyenne	Moyenne de la vitesse de téléchargement	Mesurer la performance du réseau
Latence moyenne	Moyenne de la latence en millisecondes	Identifier les réseaux moins performants
Stabilité moyenne	Moyenne du taux de stabilité de connexion	Évaluer la fiabilité du service
Taux de clients insatisfaits	Part des utilisateurs avec satisfaction faible	Détecter les segments prioritaires

5. Pipeline de données

Étape	Description
Extraction	Lecture du fichier Excel avec Python et import des feuilles de données
Nettoyage	Valeurs manquantes, doublons, types de données, formats et valeurs extrêmes
Transformation	Création de segments : satisfaction faible/moyenne/forte, coût faible/moyen/élevé, qualité réseau
Modélisation	Schéma en étoile avec table de faits et dimensions
Calcul KPI	Agrégation par pays, fournisseur, type de réseau et région
Automatisation	Script Python planifié pour mettre à jour les données et les indicateurs

6. Analyses prévues

- **Analyse exploratoire (EDA)** : distributions, valeurs manquantes, boxplots et heatmap de corrélation.
- **Analyse qualité/prix** : étude du lien entre le coût mensuel, la vitesse Internet et la satisfaction client.
- **Analyse réseau** : mesure de l'impact de la latence, du signal et de la stabilité sur la satisfaction.
- **Analyse par segment** : comparaison des performances par pays, fournisseur, type de région et type de réseau.
- **Analyse statistique** :
 - Corrélation Pearson entre vitesse, latence, stabilité et satisfaction.

- Test ANOVA ou Kruskal-Wallis pour comparer la satisfaction selon le type de réseau.
- Test Chi² entre catégories de qualité réseau et niveau de satisfaction.

7. Modélisation BI proposée

Un modèle en étoile sera mis en place pour faciliter l'analyse dans Power BI.

Table	Contenu
Fact_Performance	Coût mensuel, vitesse download/upload, latence, consommation data, signal, stabilité, satisfaction
Dim_Country	Pays et regroupements géographiques
Dim_Provider	Fournisseur Internet et source de référence
Dim_Network	Type de réseau : 2G, 3G, 4G, 5G, Fiber
Dim_Region	Type de région : Urban, Suburban, Rural
Dim_User	Âge, genre et segment utilisateur

8. Dashboard

Page	Contenu
Synthèse	KPI clés : satisfaction moyenne, coût moyen, vitesse moyenne, latence moyenne, stabilité moyenne
Analyse détaillée	Comparaison par pays, fournisseur, type de réseau et type de région
Qualité réseau	Analyse de la vitesse, latence, stabilité, signal et consommation Internet
Satisfaction client	Segmentation des utilisateurs selon le score de satisfaction
Recommandations	Actions prioritaires pour améliorer la qualité de service

9. Analyse statistique

Test	Utilisation dans le projet
Corrélation Pearson	Mesurer le lien entre satisfaction, vitesse, latence, coût et stabilité
ANOVA / Kruskal-Wallis	Vérifier si la satisfaction change selon le type de réseau
Test Chi ²	Étudier la relation entre niveau de qualité réseau et niveau de satisfaction

10. Recommandations métier attendues

- ▶ **Optimisation du réseau** : prioriser les zones où la latence est élevée et où la stabilité du signal est faible.
- ▶ **Analyse concurrentielle** : identifier les fournisseurs présentant un rapport qualité/prix inférieur à la moyenne du marché.
- ▶ **Amélioration de l'expérience utilisateur** : adapter les offres et services dans les segments affichant les niveaux de satisfaction les plus faibles.
- ▶ **Investissements technologiques** : promouvoir et renforcer les infrastructures offrant les meilleures performances, notamment la Fibre et la 5G.
- ▶ **Pilotage décisionnel** : mettre en place des alertes automatiques dans Power BI lorsque la satisfaction client descend sous un seuil critique.

11. Conclusion

Ce projet est convenable pour une mise en pratique Data Analyst car il couvre tout le cycle de vie de la

donnée : cadrage métier, collecte, nettoyage, EDA, modélisation BI, KPI, dashboard, analyse statistique, automatisation et recommandations.

Même si les données sont synthétiques, elles sont suffisamment riches pour construire un projet fil rouge solide et cohérent avec les attentes de la formation.